МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт

з практики №5 на тему: «Неперервні випадкові величини, закони розподілу та статистичне моделювання в аналізі продуктивності ПЗ»

студента II курсу групи ІПЗ-25-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Міхневича Данила Леонідовича
(прізвище, ім’я та по-батькові)

Перевірив: Лисенко Максим Сергійови

Житомир – 2026

1. Мета та постановка завдання

Мета: засвоїти практичні навички моделювання неперервних випадкових величин (НВВ), вивчити методи побудови та графічного аналізу функції розподілу F(x) і щільності ймовірності f(x); навчитися обчислювати точкові статистичні характеристики (M[X], D[X], σ[X], квантилі/перцентилі p50, p90, p95, p99) та емпірично перевіряти Закон великих чисел (ЗВЧ) і Центральну граничну теорему (ЦГТ) мовами програмування високого рівня.

Постановка завдання: Написати скрипти мовою C#, які реалізують чотири логічні блоки: програмну перевірку Центральної граничної теореми (ЦГТ) шляхом підсумовування рівномірно розподілених випадкових величин, аналіз неперервної випадкової величини часу напрацювання сервера на відмову за показниковим законом (Варіант №2), перцентильний аналіз затримок програмної системи для суміші нормального і показникового розподілів, а також оцінку ймовірності безперебійної роботи джерела живлення понад 6 годин (Варіант №2).

Хід роботи:

2. Математична модель (Теоретичні розрахунки)

Блок 1. Програмна перевірка Центральної Граничної Теореми (ЦГТ). На відміну від дискретних величин (які приймають лише окремі ізольовані значення, як кількість патронів у магазині), неперервна випадкова величина (НВВ) може набувати будь-якого дробового значення на проміжку (як точний час польоту кулі або температура процесора). Розглядається сума Sk з k незалежних величин Xi, кожна з яких рівномірно розподілена на відрізку від 0 до 1: U(0, 1). Для однієї такої величини математичне сподівання (середнє очікуване значення, центр ваги) становить M[X] = (0 + 1) / 2 = 0.5, а дисперсія (міра розкиду значень навколо середнього) дорівнює D[X] = (1 - 0)^2 / 12 = 1 / 12 = 0.08333. Для суми з k доданків середнє дорівнює 0.5 * k, а дисперсія дорівнює k / 12. Якщо відняти від суми її середнє і поділити на середньоквадратичне відхилення (корінь із дисперсії), отримаємо стандартизовану суму Zk = (Sk - 0.5 * k) / корінь(k / 12). За Центральною граничною теоремою (фундаментальним законом, за яким сума багатьох дрібних незалежних випадкових факторів завжди складається у плавний дзвоноподібний купол), при зростанні k розподіл величини Zk наближається до стандартного нормального розподілу N(0, 1) з середнім 0 та дисперсією 1. При цьому коефіцієнт асиметрії Skewness (показник скошеності графіка вліво чи вправо) та коефіцієнт ексцесу Kurtosis (міра плосковерхості або гостроверхості

купола порівняно з нормальним дзвоном; для чистого рівномірного розподілу при k = 1 він дорівнює -1.20) повинні прямувати до нуля.

Блок 2. Аналіз НВВ за варіантом: MTBF сервера (Варіант 2). Час безвідмовної роботи сервера між збоями (MTBF) моделюється показниковим законом розподілу Exp(lambda) з інтенсивністю відмов lambda = 0.05 відмов за годину. Показниковий закон описує час очікування до першої аварії в системі без «старіння» (як очікування раптового пробою конденсатора). Щільність ймовірності (функція, що показує, наскільки густо скупчені відмови в кожній точці часу) має вигляд f(x) = 0.05 * exp(-0.05 * x), а функція розподілу (ймовірність того, що сервер впаде до моменту x) дорівнює F(x) = 1 - exp(-0.05 * x). Теоретичне математичне сподівання (середній час життя сервера до збою) дорівнює M[X] = 1 / lambda = 1 / 0.05 = 20 годин. Теоретична дисперсія становить D[X] = 1 / lambda^2 = 1 / 0.0025 = 400 год^2, а середньоквадратичне відхилення (стандартний розмах коливань часу) sigma[X] = корінь(400) = 20 годин. Ймовірність того, що сервер пропрацює без жодного збою більше ніж 30 годин поспіль, становить: P(X > 30) = 1 - F(30) = exp(-0.05 * 30) = exp(-1.5) = 0.22313 (або 22.31%). Для генерації показникової величини у C# з базового рівномірного числа u використовується метод оберненої функції: X = -ln(1 - u) / lambda.

Блок 3. Перцентильний аналіз затримок ПЗ — Latency Tail Analysis. У реальних веб-сервісах затримка відповіді сервера неоднорідна і поводиться як рух на трасі: 90% часу трафік їде штатно зі стабільною швидкістю за нормальним законом X1 ~ N(20, 4^2) мс (середній час 20 мс, стандартне відхилення sigma = 4 мс, дисперсія 16), але у 10% випадків стається «затор» — запускається прибиральник сміття пам'яті (Garbage Collector) або важкий дисковий запит за показниковим законом X2 ~ Exp(0.01) із середнім часом M[X2] = 1 / 0.01 = 100 мс та дисперсією D[X2] = 10 000 мс^2. Тоді теоретичне середнє всієї суміші становить: M[X] = 0.90 * 20 + 0.10 * 100 = 18 + 10 = 28.0 мс. Проте саме лише середнє значення вводить інженера в оману, бо воно маскує рідкісні екстремальні підвисання («важкий хвіст» розподілу). Для чесної оцінки використовують квантилі або перцентилі (межі затримки p50, p90, p95, p99, які показують час, у який вкладається 50%, 90%, 95% або 99% усіх запитів відповідно). Зокрема, медіана p50 показує типову затримку звичайного користувача (близько 20.36 мс), тоді як перцентиль p99 виявляє найгірший 1% запитів, де затримка перевищує 237 мс.

Блок 4. Час автономної роботи від UPS (Варіант 2). Після вимкнення основного живлення серверна стійка переходить на акумулятор джерела безперебійного живлення (UPS). Час автономної роботи до виснаження батареї

під випадковим навантаженням описується показниковим законом Exp(lambda) з параметром інтенсивності lambda = 0.25 год^-1. Це означає, що середній час автономного тримання заряду становить M[X] = 1 / 0.25 = 4.0 години (дисперсія D[X] = 1 / 0.25^2 = 16 год^2, стандартне відхилення sigma = 4.0 години). За умовою задачі необхідно знайти ймовірність того, що UPS витримає понад 6 годин: P(X > 6) = exp(-0.25 * 6) = exp(-1.5) = 0.22313 (або 22.31%).

3. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою C# на платформі .NET. Кожен із чотирьох блоків оформлено в окремому файлі (Block1.cs, Block2.cs, Block3.cs, Block4.cs), які викликаються з головного модуля Program.cs. Усі випадкові вибірки обсягом N = 100 000 елементів генеруються на базі єдиного генератора Random(42). Оскільки стандартна бібліотека C# надає лише рівномірний розподіл NextDouble() на інтервалі [0, 1), для моделювання показникового розподілу реалізовано формулу оберненої функції -Math.Log(1.0 - u) / lambda, а для нормального закону N(mu, sigma^2) — класичне перетворення Бокса-Мюллера через логарифм і косинус двох незалежних рівномірних чисел. Для пошуку перцентилів p50, p90, p95, p99 масив із 100 000 затримок сортується методом Array.Sort() із вибіркою елементів за відповідними індексами.

Посилання на репозиторій GitHub: https://github.com/Diktos/Probability-Theory-Practices/tree/main

4. Результати експериментів

```
 БЛОК 1 ПРОГРАМНА ПЕРЕВІРКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГРАНИЧНОЇ ТЕОРЕМИ
k= 1: M[Z]=-0,00027, D[Z]=1,00281, Skewness=-0,00058, Kurtosis=-1,20615
k= 2: M[Z]= 0,00024, D[Z]=0,99772, Skewness=-0,00085, Kurtosis=-0,59863
k= 5: M[Z]=-0,00417, D[Z]=1,00711, Skewness=-0,00226, Kurtosis=-0,23391
k=12: M[Z]= 0,00100, D[Z]=0,99949, Skewness=-0,02204, Kurtosis=-0,09246
k=30: M[Z]=-0,00119, D[Z]=0,99948, Skewness= 0,00189, Kurtosis=-0,04493
```

Рисунок 1. Результати програмної перевірки Центральної граничної теореми (Блок 1)

Аналіз результатів та графіка до блоку №1: за результатами комп'ютерної симуляції N = 100 000 випробувань наочно підтверджується дія Центральної граничної теореми. Для всіх значень кількості доданків k вибіркове середнє M[Z] тримається впритул до теоретичного нуля (при k = 1 становить -0.00027, при k = 2 дорівнює 0.00024, при k = 5 становить -0.00417, при k = 12 дорівнює 0.00100, при k = 30 становить -0.00119), а вибіркова дисперсія D[Z] тримається біля теоретичної одиниці (1.00281, 0.99772, 1.00711, 0.99949 та 0.99948 відповідно). Коефіцієнт асиметрії Skewness (показник перекосу графіка вліво чи вправо) всюди близький до нуля (від -0.00058 при k = 1 до 0.00189 при k = 30), бо сам рівномірний розподіл симетричний. Найкраще перетворення форми

видно за коефіцієнтом ексцесу Kurtosis (показником гостроверхості купола): при k = 1 графік плоский, як цеглина, тому ексцес становить -1.20615 (теорія -1.20000); при k = 2 (трикутний розподіл) він зменшується вдвічі до -0.59863; при k = 5 падає до -0.23391; при k = 12 становить -0.09246, а при k = 30 скорочується до -0.04493, тобто розподіл суми практично збігся до плавного нормального дзвона N(0, 1).

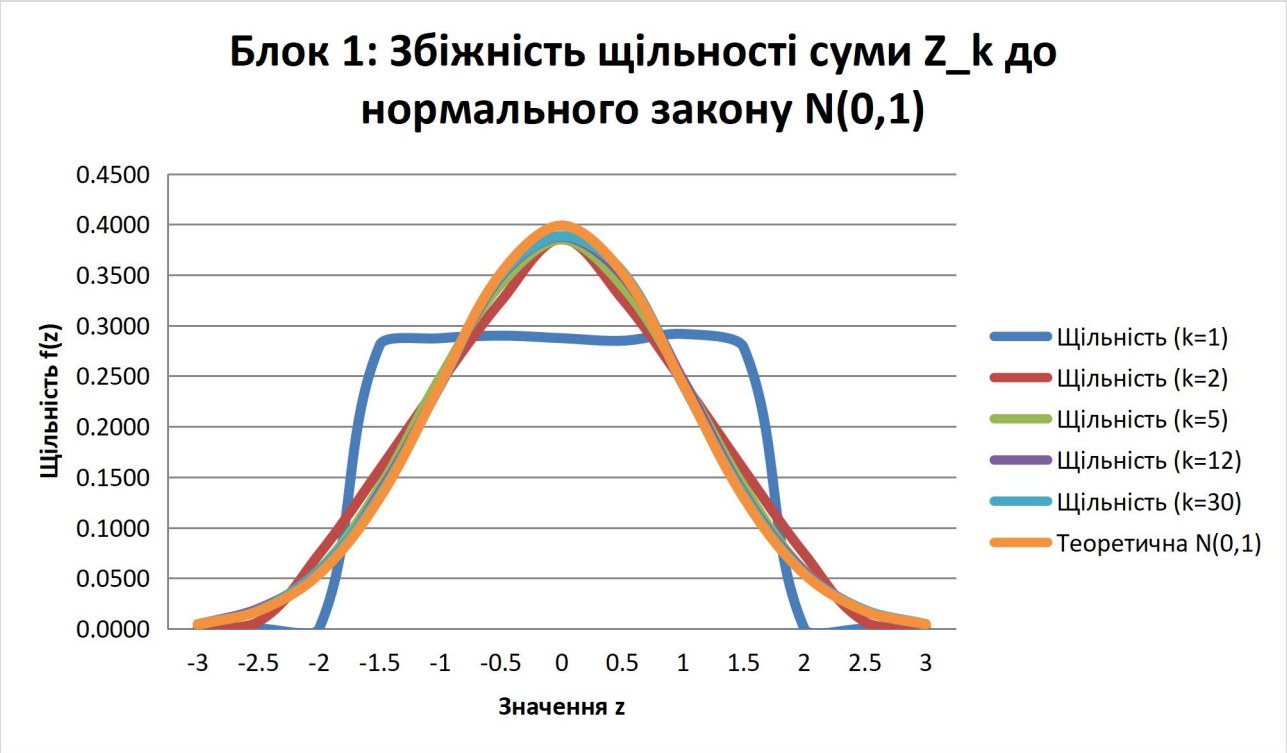


Рисунок 2. Графік збіжності емпіричної щільності суми Zk до нормального розподілу N(0, 1)

```
БЛОК 2 MTBF СЕРВЕРА ПОКАЗНИКОВИЙ ЗАКОН ВАРІАНТ 2
M[X]:     стат=19,98045, теор=20,00000, похибка=0,01955
D[X]:     стат=396,13985, теор=400,00000, похибка=3,86015
sigma[X]: стат=19,90326, теор=20,00000, похибка=0,09674
P(X>30):  стат=0,22435, теор=0,22313, похибка=0,00122
```

Рисунок 3. Результати статистичного моделювання часу безвідмовної роботи сервера (Блок 2, Варіант 2)

Аналіз результатів та графіка до блоку №2 (Варіант 2): під час моделювання N = 100 000 запусків сервера з інтенсивністю відмов lambda = 0.05 год^-1 отримано вибірковий середній час роботи до збою M[X] = 19.98045 год, що майже ідеально збігається з теоретичним значенням 20.00000 год (абсолютна похибка становить лише 0.01955 год). Вибіркова дисперсія (квадрат розкиду значень) склала D[X] = 396.13985 при теоретичній 400.00000 (похибка 3.86015), а середньоквадратичне відхилення sigma[X] = 19.90326 год проти теоретичних 20.00000 год (похибка 0.09674 год). Статистична частота того, що

сервер відпрацює без аварій понад 30 годин поспіль, склала P(X > 30) стат = 0.22435 при теоретичному значенні 0.22313 (похибка становить всього 0.00122).



Рисунок 4. Графік емпіричної та теоретичної щільності ймовірності f(x) для розподілу Exp(0.05)

```
 БЛОК 3 ПЕРЦЕНТИЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАТРИМОК ПЗ LATENCY TAIL
Середнє=28,21037 мс, Сигма=40,34389 мс
Перцентилі: p50=20,35954 мс, p90=27,73287 мс, p95=71,72634 мс, p99=237,02023 мс
```

Рисунок 5. Результати перцентильного аналізу затримок Latency Tail Analysis (Блок 3)

Аналіз результатів та графіка до блоку №3: симуляція N = 100 000 запитів до системи (де 90% запитів штатні, а 10% повільні через очищення пам'яті GC) показала вибіркове середнє 28.21037 мс (при теоретичному 28.00000 мс) та великий розкид Сигма = 40.34389 мс. Розрахунок перцентилів (меж часу, у які вкладається заданий відсоток найшвидших запитів) показав: медіана p50 = 20.35954 мс (половина користувачів чекає менше 20.36 мс), а p90 = 27.73287 мс (90% запитів проходять швидше ніж за 27.73 мс, навіть швидше за середнє арифметичне). Проте на останніх відсотках («хвості» затримок) час різко стрибає вгору: перцентиль p95 становить уже 71.72634 мс, а перцентиль p99 досягає 237.02023 мс (тобто 1% найповільніших запитів гальмує майже у 12 разів довше за звичайні). Це наочно пояснює, чому в IT продуктивність серверів оцінюють саме за перцентилями p95 і p99, а не за оманливим середнім значенням.

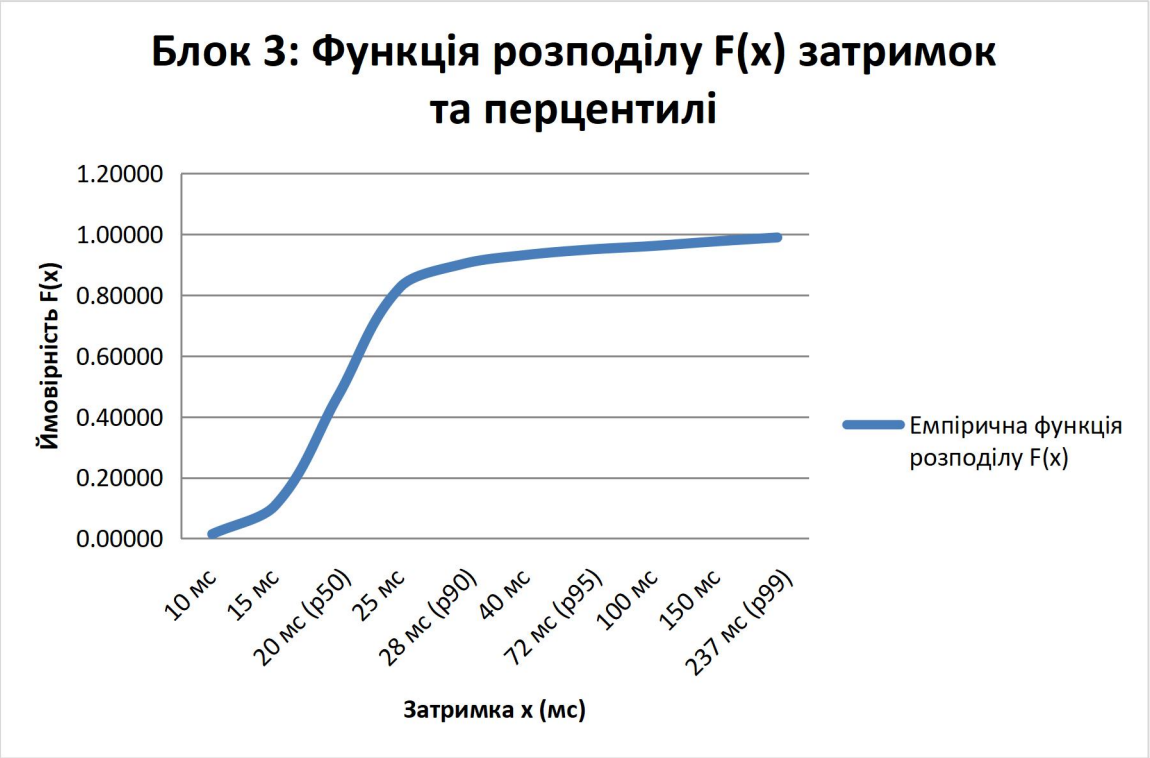


Рисунок 6. Графік емпіричної функції розподілу F(x) затримок системи

```
 БЛОК 4 ЧАС РОБОТИ ВІД UPS ВАРІАНТ 2
Середній час M[X]: стат=3,99609 год, теор=4,00000 год
P(X > 6 год) теорія: 0,22313
W(X > 6 год) стат:   0,22435
Похибка:             0,00122
```

Рисунок 7. Результати моделювання часу автономної роботи від UPS (Блок 4, Варіант 2)

Аналіз результатів до блоку №4 (Варіант 2): за підсумками моделювання 100 000 аварійних вимкнень електроенергії вибірковий середній час роботи сервера від батареї UPS склав M[X] = 3.99609 год при теоретичному значенні 4.00000 год. Статистична частота випадків, коли заряду UPS вистачило на понад 6 годин, склала W(X > 6 год) = 0.22435, тоді як точна теоретична ймовірність становить P(X > 6 год) = 0.22313. Абсолютна похибка дорівнює всього 0.00122, що підтверджує: приблизно у 22.4% аварій батарея протримає систему довше 6 годин.

5. Аналіз і висновки

Під час виконання практичної роботи було засвоєно практичні навички моделювання неперервних випадкових величин (які можуть приймати будь-яке дробове значення на проміжку), побудови та графічного аналізу функції розподілу F(x) (ймовірності не перевищити заданий поріг) і щільності ймовірності f(x) (густоти розподілу значень). На практиці перевірено Закон великих чисел і Центральну граничну теорему: при збільшенні кількості

незалежних доданків з k = 1 до k = 30 показник плосковерхості графіка Kurtosis зменшився за модулем з -1.20615 до -0.04493, а розподіл суми зійшовся до нормального закону N(0, 1). За допомогою методу Монте-Карло на вибірках у 100 000 випробувань розраховано характеристики надійності сервера MTBF за Варіантом №2 (середній час 19.98045 год при теорії 20.00000 год, частота роботи понад 30 годин 0.22435 із похибкою 0.00122) та час автономної роботи від UPS за Варіантом №2 (середній час 3.99609 год при теорії 4.00000 год, похибка ймовірності роботи понад 6 годин склала 0.00122). Виконано перцентильний аналіз затримок ПЗ (Latency Tail Analysis), який показав різкий розрив між типовою медіанною затримкою p50 = 20.35954 мс та хвостовим перцентилем p99 = 237.02023 мс. Усі отримані статистичні оцінки збіглися з теоретичними розрахунками з високою точністю, що є фактами того, що нашим обрахункам можна довіряти.